Trilha Tech

ROADMAP DE ESTUDOS · ÁREA 01

Roadmap: Java e Spring

Java é uma das linguagens mais usadas para construir o lado servidor de sistemas corporativos, e o Spring Boot é o framework que a maioria das empresas usa para criar APIs com ele. Nesta trilha você sai do zero, aprende a pensar como programador, domina Java e orientação a objetos e termina publicando uma API com banco de dados, segurança e testes.

EMBARQUE

BILHETE Nº 0101

TRILHA TECH

Do zero → 1ª vaga

ÁREA
Desenvolvimento de Software

NÍVEL DE ENTRADA
Iniciante

ETAPAS
8 etapas

DURAÇÃO
≈ 36 semanas · 8 h/semana

Como usar este roadmap

- Siga as etapas na ordem. Cada uma prepara a próxima.
- As semanas são uma estimativa para 8 h de estudo por semana. Seu ritmo pode ser outro.
- Faça o projeto prático de cada etapa e publique no GitHub.
- Os links foram conferidos em 16/10/2026. Páginas mudam: se algum não abrir, busque pelo título.

Visão geral

01	Lógica de programação e algoritmos	5 sem
02	Git e GitHub	2 sem
03	Java: sintaxe e fundamentos	5 sem
04	Orientação a objetos, coleções e exceções	5 sem
05	Banco de dados e SQL	3 sem
06	APIs REST com Spring Boot	5 sem
07	Persistência com JPA e segurança	6 sem
08	Testes, Docker e publicação	5 sem

Etapas

ETAPA 01

Lógica de programação e algoritmos

Básico 5 semanas

Aprenda a pensar em passos: variáveis, condições, repetições, funções, vetores e matrizes. Ainda sem Java: o foco é raciocinar como quem programa.

PROJETO PRÁTICO

Resolver os exercícios do curso e criar um jogo de adivinhação de número e uma calculadora, em pseudocódigo.

RECURSOS DE ESTUDO

Algoritmos e Lógica de Programação (40 h) · Curso em Vídeo

curso PT Grátis cursoemvideo.com · conferido em 16/10/2026

O curso é gratuito; só o certificado é pago.

CS50x: Introdução à Ciência da Computação · Harvard

curso EN Grátis cs50.harvard.edu · conferido em 16/10/2026

Opcional, para aprofundar. Aulas dubladas em português. São 11 semanas, bem mais pesado que o restante da etapa.

ETAPA 02

Git e GitHub

Básico 2 semanas

Aprenda a versionar seu código e a publicá-lo no GitHub. Seu perfil no GitHub será o seu portfólio.

PROJETO PRÁTICO

Criar sua conta no GitHub e publicar os exercícios da etapa anterior.

RECURSOS DE ESTUDO

Pro Git (tradução em português)

livro PT Grátis git-scm.com · conferido em 16/10/2026

Leia os capítulos 1 (Primeiros Passos) e 2 (Fundamentos do Git).

ETAPA

03

Java: sintaxe e fundamentos

Básico 5 semanas

Instale o JDK e uma IDE e escreva seus primeiros programas em Java: tipos de dados, operadores, condicionais, laços, métodos e arrays.

PROJETO PRÁTICO

Um programa de console em Java, como uma calculadora ou um cadastro simples de contatos.

RECURSOS DE ESTUDO

Learn Java · dev.java (Oracle)

documentação EN Grátis dev.java · conferido em 16/10/2026

Comece por 'Your First Steps in Java' e 'Getting to Know the Language'.

Formação Java · Alura

formação PT Pago alura.com.br · conferido em 16/10/2026

Pago: assinatura da Alura; a página não mostra o preço. Em português. Formação listada no catálogo da Alura.

ETAPA

04

Orientação a objetos, coleções e exceções

Intermediário 5 semanas

Classes, objetos, encapsulamento, herança, polimorfismo, interfaces, listas e mapas, e tratamento de erros. É a base de tudo que vem depois no Spring.

PROJETO PRÁTICO

Um sistema de biblioteca ou de cadastro de produtos no console, usando classes, herança, interfaces e listas.

RECURSOS DE ESTUDO

Curso de POO Java · Curso em Vídeo (playlist)

vídeo PT Grátis youtube.com · conferido em 16/10/2026

32 vídeos do prof. Gustavo Guanabara. Usa a IDE NetBeans, mas você pode usar outra. Conferido por um índice de playlists, não direto no YouTube.

Learn Java · dev.java (seções de coleções e exceções)

documentação EN Grátis dev.java · conferido em 16/10/2026

Use para complementar com 'Collections and Streams' e exceções.

ETAPA

05

Banco de dados e SQL

Intermediário 3 semanas

Entenda bancos relacionais e aprenda SQL: consultas, filtros, junções, agregações, inserção, atualização e criação de tabelas.

PROJETO PRÁTICO

Modelar e consultar o banco de dados de uma loja ou biblioteca no PostgreSQL.

RECURSOS DE ESTUDO

SQLBolt: lições interativas de SQL

curso EN Grátis sqlbolt.com · conferido em 16/10/2026

18 lições com exercícios no navegador. A página não cita preço; o acesso estava livre na verificação.

Tutorial do PostgreSQL · documentação oficial

documentação EN Grátis postgresql.org · conferido em 16/10/2026

Capítulos 1 a 3: instalação, linguagem SQL e recursos avançados.

ETAPA

06

APIs REST com Spring Boot

Intermediário 5 semanas

Crie sua primeira aplicação com Spring Boot: estrutura do projeto, controllers, services, validação e tratamento de erros em uma API REST.

PROJETO PRÁTICO

Uma API de tarefas ou de cadastro com os quatro endpoints básicos (criar, listar, atualizar e apagar).

RECURSOS DE ESTUDO

Spring Initializr

ferramenta EN Grátis start.spring.io · conferido em 16/10/2026

Gera o projeto Spring Boot pronto para abrir na IDE.

Guia: Building a RESTful Web Service · Spring

guia EN Grátis spring.io · conferido em 16/10/2026

Cerca de 15 minutos. Exige Java 17 ou superior.

Documentação do Spring Boot

documentação EN Grátis docs.spring.io · conferido em 16/10/2026

Comece por 'Developing Your First Spring Boot Application'.

Formação Java Web com Spring Boot · Alura

formação PT Pago alura.com.br · conferido em 16/10/2026

Pago: assinatura da Alura; a página não mostra o preço. Em português. Formação listada no catálogo da Alura.

Formação Spring Boot 3 · Alura

formação PT Pago alura.com.br · conferido em 16/10/2026

Pago: assinatura da Alura; a página não mostra o preço. Em português. Formação listada no catálogo da Alura.

ETAPA

07

Persistência com JPA e segurança

Avançado 6 semanas

Conecte a API a um banco de verdade com Spring Data JPA, modele as entidades e proteja a aplicação com login e autenticação por token (JWT).

PROJETO PRÁTICO

Evoluir a API da etapa anterior: guardar os dados no PostgreSQL e exigir autenticação em parte dos endpoints.

RECURSOS DE ESTUDO

Guia: Accessing Data with JPA · Spring

guia EN Grátis spring.io · conferido em 16/10/2026

Cerca de 15 minutos. Usa um banco em memória (H2) para o exemplo.

Spring Security · documentação de referência

documentação EN Grátis docs.spring.io · conferido em 16/10/2026

Comece por 'Getting Started'. JWT fica em OAuth2 > Resource Server > JWT.

ETAPA

08

Testes, Docker e publicação

Avançado 5 semanas

Escreva testes automatizados, empacote a aplicação em um container Docker e publique a API na internet. É o que transforma o projeto em portfólio.

PROJETO PRÁTICO

Testes unitários para os services da API, um Dockerfile e a API publicada na nuvem com um link para mostrar a recrutadores.

RECURSOS DE ESTUDO

Mockito · framework de mocks para testes

documentação EN Grátis site.mockito.org · conferido em 16/10/2026

Tem exemplos de mock, when e verify na própria página.

Docker: Get started · documentação oficial

documentação EN Grátis docs.docker.com · conferido em 16/10/2026

Containers, imagens e Docker Compose.

Railway · documentação

documentação EN Grátis docs.railway.com · conferido em 16/10/2026

Guia de início rápido para publicar um backend com banco de dados (inclui Spring Boot).

Faixa salarial estimada

Júnior

R$ 2.000 a R$ 4.000

Média do salário base de referência: R$ 3.000

Fonte: Glassdoor · 09/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 50 salários informados (o mais recente é de 22/09/2026). Remuneração variável não inclusa. Cargo: Desenvolvedor Java Júnior.

Pleno

R$ 5.000 a R$ 8.000

Média do salário base de referência: R$ 7.000

Fonte: Glassdoor · 06/2026

A faixa é do salário base, sem bônus. O Indeed traz média de cerca de R$ 6.400 por mês para Pleno (73 salários informados, jul/2026).

Sênior

R$ 7.050 a R$ 16.076

Média de referência: R$ 10.646

Fonte: Indeed (salários de anúncios de vagas dos últimos 36 meses) · 09/2026

Baseado em 61 salários informados. A mediana de R$ 10.869 no Glassdoor (via Trybe, sem data) é parecida.

Leia com cuidado. Valores mensais brutos, em reais, copiados das fontes citadas. As fontes não informam o tipo de contratação (CLT ou PJ). São estimativas de mercado, que variam muito com cidade, empresa e tamanho da vaga.